

1. โจทย์: การหาจำนวนครั้งที่กระโดดน้อยที่สุด

- คำสั่ง 1.1 จงเขียน code ให้เพื่อให้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
1.2 ระบุ Time complexity พร้อมอธิบายเหตุผล

กำหนด Array `arr[]` ของตัวเลขมาให้ โดยตัวเลขในแต่ละตำแหน่ง (Element) หมายถึง “ระยะทางสูงสุดที่สามารถกระโดดไปข้างหน้าได้” จากตำแหน่งนั้น จงหา “จำนวนครั้งที่กระโดดน้อยที่สุด” เพื่อเดินทางจากตำแหน่งแรก (Index 0) ไปยังตำแหน่งสุดท้ายของ Array โดยหากวิเคราะห์แล้วพบว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้เลย” ที่จะกระโดดไปจนถึงตำแหน่งสุดท้าย ให้ตอบค่าเป็น -1

ตัวแปรสำคัญที่ต้องใช้ คือ

1. **maxReach** คือ ระยะทางที่ไกลที่สุดที่ “ปัจจุบัน” เราสามารถกระโดดไปถึงได้
2. **step** คือ จำนวนก้าวที่เหลือที่เรายังสามารถเดินได้ก่อนที่จะต้อง “นับ” การกระโดดครั้งใหม่
3. **jump** คือ จำนวนครั้งที่กระโดดไปแล้ว (คือคำตอบที่ต้องการ)

ตัวอย่างที่ 1 *Input:* `arr[] = [2, 3, 1, 1, 4]` *Output:* 2

คำอธิบาย

เริ่มต้นที่ Index 0 => เลข 2 แปลว่ากระโดดไปได้ไกลสุด 2 ก้าว (จะเลือกไปลงที่ Index 1 หรือ 2 ก็ได้)

ก้าวที่ 1: ถ้าเลือกกระโดดไปที่ Index 1 (ซึ่งมีเลข 3)

ก้าวที่ 2: จาก Index 1 สามารถกระโดดไปได้ไกลถึง 3 ก้าว ซึ่งจะทำให้ไปถึง Index 4 (ตำแหน่งสุดท้าย)พอดี

คำตอบ คือ 2 ครั้ง (นับจากการกระโดดจาก 0 -> 1 และ 1 -> 4)

ตัวอย่างที่ 2 *Input:* `arr[] = [0, 10, 20]` *Output:* -1

คำอธิบาย

ไม่สามารถข้ามไปข้างหน้าจากจุดเริ่มต้นได้ เพราะ `arr[0]=0`

ตัวอย่างที่ 3 *Input:* `arr[] = [1, 3, 2, 2, 1, 4, 6]` *Output:* 4

คำอธิบาย

เริ่มต้นที่ดัชนี 0 กระโดดไปยังดัชนี 1 จากนั้นไปยังดัชนี 4 แล้วไปยังดัชนี 5 และจากดัชนี 5 เรากระโดดไปยังดัชนี 6 ดังนั้นจำนวนการกระโดดขั้นต่ำที่จำเป็นคือ 4 ครั้ง

Boonnut want to find an unique

ข้อจำกัดของโจทย์	
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input
ข้อมูลส่งออก	Standard Output
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1024 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

Boonnut ได้รับข้อความมาเป็นตัวเลขที่มีจำนวนตัวเยอะมาก ๆ โดยที่ Boonnut อยากจะตรวจสอบว่ามีเลขตัวใดบ้างในข้อความที่เป็น “ตัวเลขเก้ไก้สไลเดอร์” กล่าวคือเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกับใครเลยในข้อความที่ได้รับมา แต่ด้วยความที่ตัวเลขมันมีจำนวนเยอะมาก Boonnut เลยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยตาเปล่าได้ เนื่องจาก Boonnut จะตาลายและเป็นลมไปเสียก่อน Boonnut เลยอยากให้คุณช่วยเขียนโปรแกรมช่วยตรวจสอบให้หน่อย โดยให้แสดงค่าออกมาเป็น “ตัวเลขเก้ไก้สไลเดอร์” หาก “ตัวเลขเก้ไก้สไลเดอร์” มีมากกว่า 1 ตัวให้แสดงผลรวมของค่าน้อยที่สุดกับค่าที่มากที่สุด และ หากไม่มี “ตัวเลขเก้ไก้สไลเดอร์” ในข้อความนั้นให้แสดงค่าเป็น -1 แทน

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 100000 N จำนวน โดยที่ $1 \leq N \leq 1000000$
ข้อมูลส่งออก
ค่า “ตัวเลขเก้ไก้สไลเดอร์” หรือ -1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
31 52 99 10 99 31 26 52 47 26 47	10
1 2 3 3 2 5 6 9 7 8	10
33 25 46 46 33 25	-1
45 68 93 75 64 97 103 82 167 12 3	170
1 2 3 4 5 4 3 2 1	5
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1	-1